



ENTREGA DE PROYECTOS

-Cortés Rios Hazel Alexis-
-Villanueva Morales Luis-

3CV4



TABLE OF CONTENTS

OWN PROJECT

01

02

ASSIGNED
PROJECT

ARTICLES

03



01

SISTEMA GESTOR DEPORTIVO

IDEA DE PROYECTO

Actualmente, la Escuela Superior de Cómputo (ESCOM) cuenta con múltiples equipos deportivos en distintas disciplinas, como fútbol, béisbol, tocho y básquetbol. Como integrantes de estos equipos representativos, identificamos que la gestión de documentos se realiza de manera física y descentralizada, lo que dificulta su consulta y resguardo. Por ello, desarrollamos un proyecto orientado a solucionar esta problemática mediante la digitalización y centralización de la información.

OBJETIVOS



CENTRALIZACIÓN DE DATOS

Unificar la información de los equipos representativos, atletas, entrenadores y eventos en un único sistema digital, eliminando el manejo disperso en papel o múltiples carpetas y garantizando disponibilidad inmediata para quien la requiera.



OPTIMIZACIÓN DE TRÁMITES

Agilizar y digitalizar la gestión de permisos académicos, justificantes por competencias y la entrega de constancias médicas. Esto reducirá los tiempos de respuesta y evitará que los estudiantes deban realizar entregas físicas de documentos.



RESPALDO ESTUDIANTIL

Brindar a los alumnos-atletas acceso a su expediente deportivo y médico, facilitando el respaldo institucional sobre su trayectoria académica cuando participen en entrenamientos o competencias oficiales.

PROPUESTA DE SOLUCIÓN



PERFIL ESTUDIANTES

- **Consulta:** Acceder a su expediente académico-deportivo y visualizar el calendario de eventos (partidos y entrenamientos).
- **Gestión:** Adjuntar constancias médicas y solicitar justificantes por faltas.



PERFIL ENTRENADORES

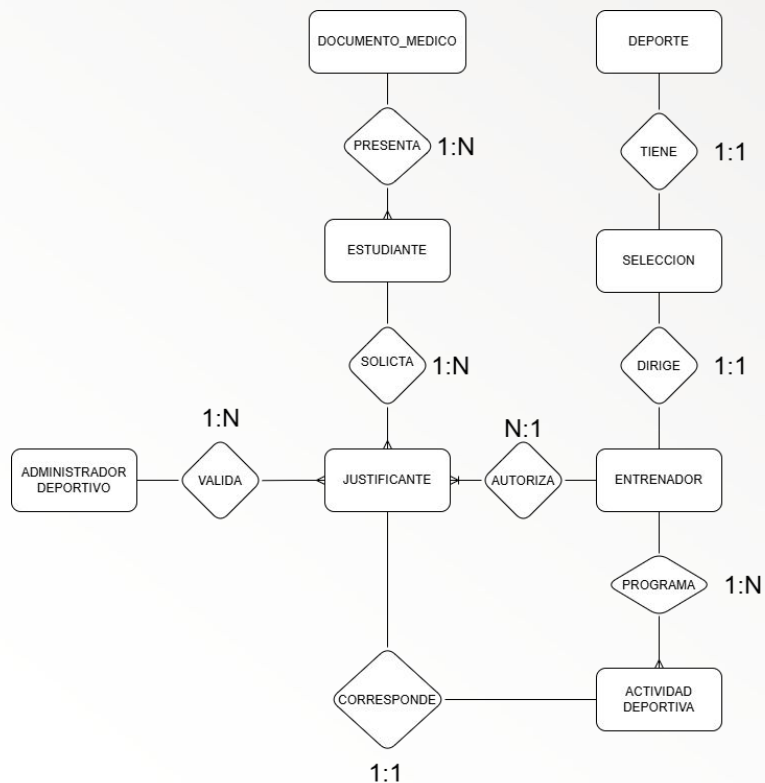
- **Validación:** Evaluar y confirmar la incorporación de estudiantes a los equipos.
- **Control:** Aprobar o rechazar solicitudes de justificantes y programar eventos deportivos.



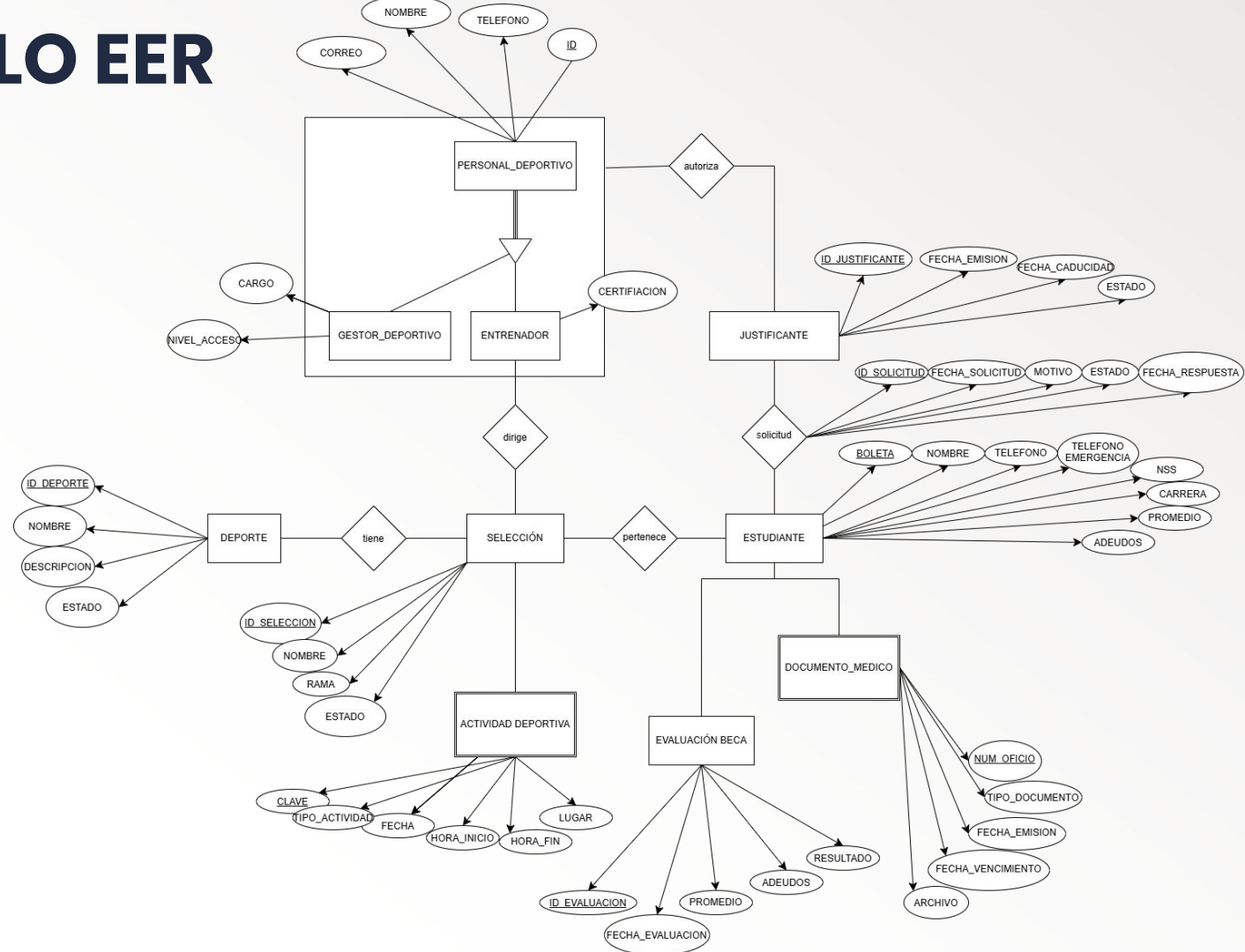
PERFIL ADMINISTRADOR

- **Gestión de estructura:** Crear equipos deportivos (actuales y nuevos) y gestionar cuentas de entrenadores.
- **Supervisión:** Validar justificantes finales y consultar la información general de atletas y entrenadores.

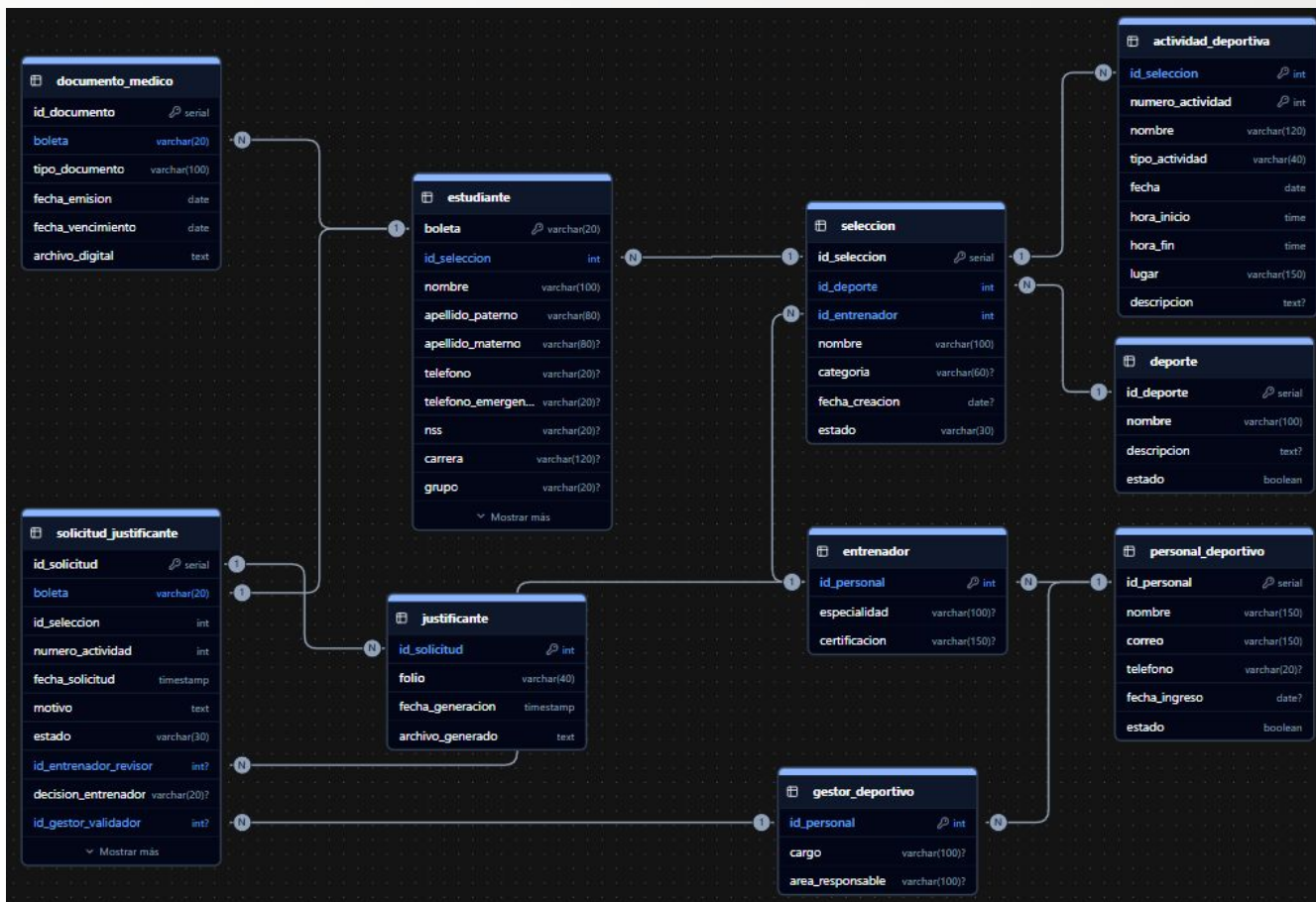
MODELO ENTIDAD RELACIÓN



MODELO EER



MODELO RELACIONAL



VISTA DE PORTAL

ESCOM Deportes

Instituto Politécnico Nacional · Portal de gestión deportiva



Sistema Integral de Gestión Deportiva

Selecciones, estudiantes, actividades, documentos y justificantes en un solo lugar.

Prototipo estático · Datos demostrativos



Estudiante



Entrenador



Administrativo



Perfil de estudiante

Información personal, académica y deportiva

Integrante activo

Mis datos

Nombre	Boleta
Andrea Martínez López	2026000123
Carrera	Grupo / turno
Ingeniería en Sistemas Computacionales	3CV2 · Vespertino
Teléfono	Contacto de emergencia
55 **** 4321	Registrado

Mi situación académica y deportiva

Promedio	Materias adeudadas
8.4	0
Selección	Entrenador
Fútbol representativo	Prof. Diego Espinoza
Elegible para evaluación de beca	
La elegibilidad mostrada es académica y no garantiza el otorgamiento de una beca.	

Mis documentos médicos

+ Subir documento

Documento	Emisión	Vencimiento	Estado
Certificado médico	15/08/2026	15/08/2027	Vigente

Activar Windows:
Ve a Configuración de Windows

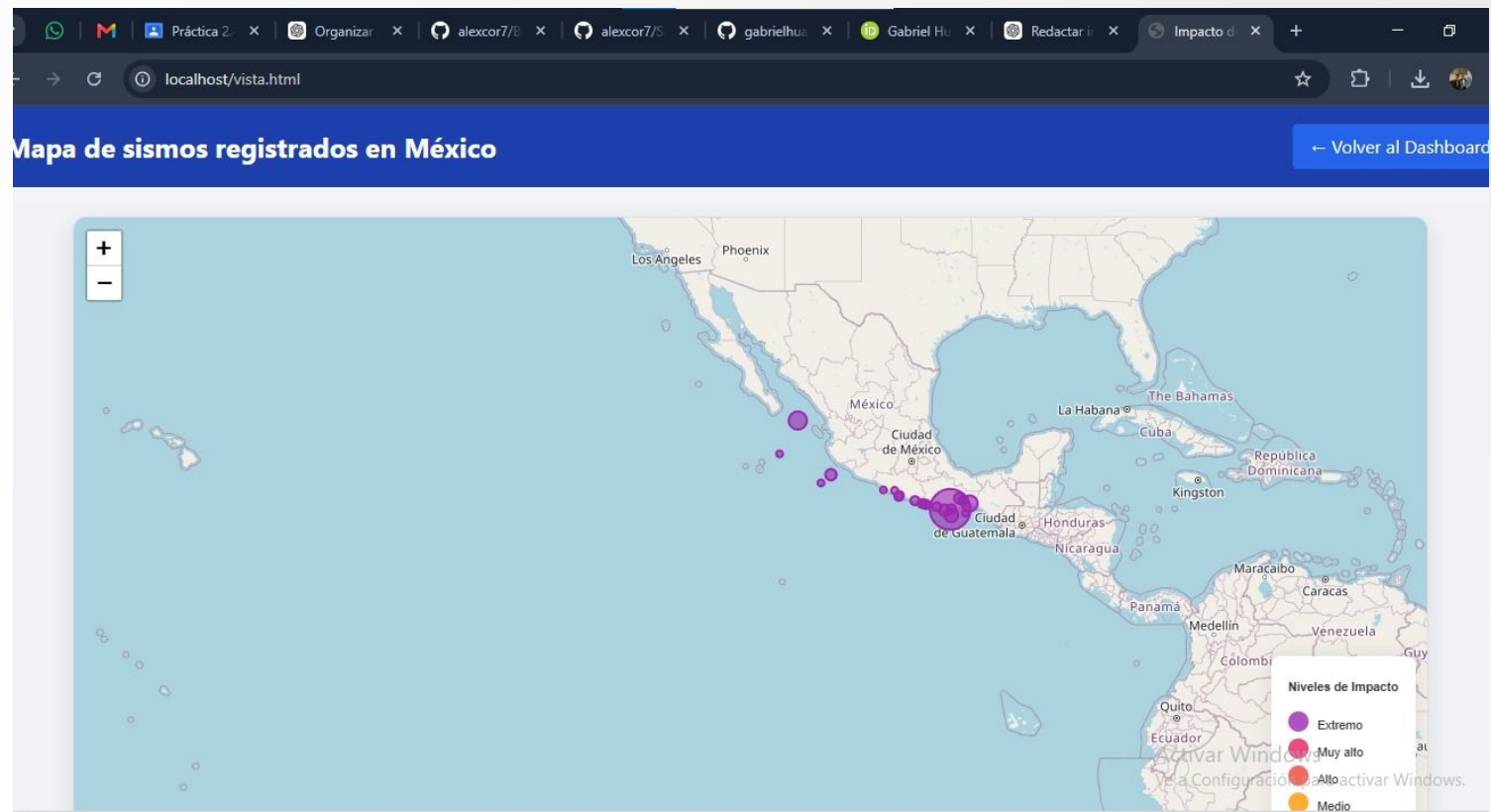


VISTA DE PORTAL EN SMARTPHONE



02

PROYECTO ASIGNADO





03

ARTÍCULOS

Artículos 1

SQL, NewSQL, and NoSQL Databases: A Comparative Survey

Problema que aborda

Ante el crecimiento del volumen de datos y las limitaciones de escalabilidad y flexibilidad de los sistemas relacionales tradicionales, han surgido numerosas alternativas —NoSQL y NewSQL— cuya variedad de modelos y garantías dificulta que diseñadores y administradores elijan la opción adecuada para cada proyecto.



Método o propuesta

Los autores realizan un estudio comparativo de tipo documental: clasifican los sistemas NoSQL en cuatro categorías —clave-valor, orientados a columnas, orientados a documentos y orientados a grafos—, describen las soluciones NewSQL como un intento de conservar las propiedades ACID del modelo relacional con la escalabilidad de NoSQL, y contrastan ambas familias frente a las bases de datos SQL tradicionales utilizando como criterios el teorema CAP y las propiedades BASE.

Aporte

Proporciono un criterio explícito —el teorema CAP y las propiedades ACID/BASE— para justificar, en la fase de selección del SGBD de mi proyecto, si conviene un motor relacional o uno no relacional según las prioridades de consistencia y disponibilidad que requiera la aplicación.

ARTICULO 2

Wu, S., Cui, Y., Yu, J., Sun, X., Kuo, T.-W., & Xue, C. J. (2022). NFL: Robust learned index via distribution transformation. Proceedings of the VLDB Endowment, 15(10), 2188–2200.

<https://doi.org/10.14778/3547305.3547322>

Problema que aborda: los índices basados en aprendizaje automático (learned indexes) aproximan la función que mapea llaves a posiciones mediante funciones lineales por tramos; cuando la distribución de las llaves es muy irregular, la segmentación necesaria para lograr una buena aproximación introduce una sobrecarga que perjudica el rendimiento.



los autores proponen NFL, un marco de dos etapas que primero aplica una transformación de distribución (una "Numerical Normalizing Flow") para convertir la distribución original de las llaves en una distribución casi uniforme, y después construye, sobre esas llaves transformadas, un índice robusto llamado After-Flow Learned Index (AFLI).

Resultado principal: en evaluaciones con cargas de trabajo sintéticas y reales, NFL logra el mayor throughput (rendimiento) y la menor latencia de cola frente a los índices aprendidos más avanzados existentes al momento de la publicación.

Aporte para el proyecto del curso: refuerza la idea de que la elección de estructuras de acceso no es un detalle menor de implementación, sino una decisión de diseño que depende de cómo se distribuyen realmente los datos del negocio que se está modelando.



GRACIAS!

CREDITS: This presentation template was created by [Slidesgo](#), and includes icons, infographics & images by [Freepik](#)